درس
۳

رنگین کمان



در یک روز بارانی بعد از نمایان شدن خورشید، رنگین‌کمان زیبایی در آسمان تشکیل شد. دانش‌آموزان که از دیدن رنگین‌کمان خوشحال شده بودند، آن را به یکدیگر نشان می‌دادند و درباره‌ی آن صحبت می‌کردند.



رنگین‌کمان در فواره‌ی آب

بعضی از آنها می‌گفتند که نورهای رنگی مانند رنگین‌کمان را در اطراف فوّاره‌ی آب در بوستان هم دیده‌اند. بعضی از آنها هم درباره‌ی رنگین‌کمان سؤال‌هایی می‌کردند؛

مثلاً:

رنگین‌کمان چگونه تشکیل می‌شود؟

چرا رنگین‌کمان همیشه در آسمان نیست؟

چگونه می‌توان رنگین‌کمان درست کرد؟

برای پی بردن به پاسخ این پرسش‌ها فعّالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت



۱ در یک روز آفتابی، در حیاط مدرسه یا در خانه، پشت به آفتاب بایستید.

۲ با یک آب‌فشان، مانند شکل، در هوا آب بپاشید.

۳ رنگین‌کمانی را که تشکیل می‌شود، نقّاشی کنید و رنگ‌های آن را با رنگین‌کمان صفحه‌ی پیش مقایسه کنید.

هشدار

برای درست کردن رنگین‌کمان از شیلنگ آب استفاده نکنید؛ زیرا در این‌صورت، آب زیادی به‌هدر می‌رود و «اسراف» می‌شود.

اگر پس از باران بلافاصله خورشید نمایان شود، نور آن به ذرّه‌های آب که هنوز در هوا وجود دارند، می‌تابد. ذرّه‌های ریز آب، نور خورشید را به رنگ‌های سازنده‌ی آن تجزیه می‌کنند؛ یعنی رنگ‌های گوناگون نور خورشید را از هم جدا می‌کنند. در نتیجه، رنگین‌کمان به وجود می‌آید.

آیا می‌توانیم به روش‌های دیگر رنگین‌کمان درست کنیم؟

آزمایش کنید

۱ $\frac{۲}{۳}$ حجم یک ظرف بزرگ را از آب پر کنید.

۲ یک آینه‌ی تخت را در حالت کج، درون آن نگه دارید.

۳ ظرف و آینه را در کنار دیوار و روبه‌روی نور خورشید قرار دهید.

۴ ظرف و آینه را آن قدر جابه‌جا کنید تا رنگ‌های نور روی دیوار دیده شود.



در آزمایشگاه، می‌توانیم نور را با وسیله‌ای به نام «منشور» تجزیه کنیم؛ یعنی رنگ‌های گوناگون آن را از هم جدا کنیم.

فعّالیت

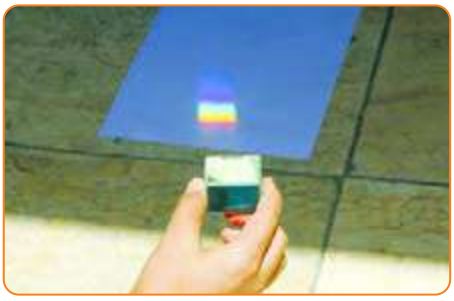
۱ در یک روز آفتابی، لوله‌ی شفّاف یک خودکار را مقابل نور خورشید قرار دهید.

۲ یک صفحه‌ی کاغذ یا مقوّای سفید را در طرف دیگر لوله‌ی خودکار قرار دهید؛ طوری‌که رنگ‌های رنگین‌کمان روی آن تشکیل شود.

۳ همین فعّالیت را به جای لوله‌ی خودکار با منشور انجام دهید. نتیجه‌ی این دو آزمایش را با هم مقایسه کنید.

۴ این بار در یک اتاق تاریک، به‌جای نور خورشید یک باریکه‌ی نور به منشور بتابانید؛ چه مشاهده می‌کنید؟





گاهی نور در طبیعت، هنگام عبور از یک قطره‌ی آب، به‌رنگ‌های گوناگون تجزیه نمی‌شود بلکه تصویری از جسم، درون قطره‌ی آب تشکیل می‌شود.



تصویر گل‌ها در قطره‌های آب

ذرّه‌بین

همه‌ی اجسام را نمی‌توان به راحتی با چشم دید. برای مثال، خواندن نوشته‌های ریز روزنامه‌ها و کتاب‌ها برای بعضی از افراد سخت است. برخی افراد سالمند حتّی نمی‌توانند نوشته‌های معمولی روزنامه‌ها را بخوانند.

به نظر شما، چگونه می‌توانیم اجسام، نوشته‌ها و تصویرهای ریز را که به‌راحتی دیده نمی‌شوند، ببینیم؟

کاوشگری

۱ یک لیوان شیشه‌ای ساده بردارید و روی نوشته‌های ریز یک روزنامه قرار دهید.

۲ سعی کنید آن نوشته‌ها را بخوانید.

۳ لیوان را از آب پر کنید.

۴ حالا دوباره لیوان را روی نوشته‌های ریز روزنامه بگذارید و سعی کنید آنها را بخوانید.

۵ لیوان را از نوشته‌ها دور یا به آنها نزدیک کنید و نوشته‌ها را مشاهده کنید.

۶ این بار یک ذرّه‌بین بردارید و نوشته‌ها را با آن مشاهده کنید.

● از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟





ذرّه‌بین را معمولاً از شیشه یا پلاستیک شفّاف و به شکل عدس می‌سازند و به همین دلیل به آن عدسی نیز می‌گویند. وقتی آب را درون لیوان می‌ریزیم، آب و لیوان با هم مانند ذرّه‌بین عمل می‌کنند.

ذرّه‌بین نور را جمع می‌کند

وقتی نور خورشید به ذرّه‌بین می‌تابد، چه اتّفاقی برای آن می‌افتد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، فعّالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت

۱ یک طرف ذرّه‌بین را مقابل نور خورشید بگیرید و در طرف دیگر آن، یک قطعه کاغذ قرار دهید. ذرّه‌بین را آن‌قدر به کاغذ نزدیک و دور کنید تا روی کاغذ، نقطه‌ای روشن تشکیل شود.

۲ دست خود را یک لحظه در آن نقطه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

۳ فاصله‌ی نقطه‌ی روشن روی کاغذ تا وسط ذرّه‌بین را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴ دو ذرّه‌بین دیگر در اندازه‌های متفاوت بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید. مراحل مختلف این فعّالیت را با این دو ذرّه‌بین نیز تکرار کنید و نتایج را در جدول زیر بنویسید.



شماره‌ی ذرّه‌بین	۱	۲	۳
فاصله‌ی وسط ذرّه‌بین تا نقطه‌ی روشن			

● از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

هنگامی که نور خورشید به ذرّه‌بین می‌تابد، ذرّه‌بین نور خورشید را در یک نقطه جمع می‌کند. به همین دلیل، در این نقطه گرمای زیادی به وجود می‌آید . اگر این نقطه‌ی نورانی را برای مدّتی روی کاغذ ثابت نگه دارید، کاغذ می‌سوزد. این نقطه را کانون عدسی می‌نامند. فاصله‌ی کانون تا عدسی در ذرّه‌بین‌ها تفاوت دارد.

به کمک برخی عدسی‌ها می‌توانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم. برای پی بردن به اینکه عدسی‌ها این کار را چگونه انجام می‌دهند، فعّالیت زیر را انجام دهید.

فعّالیت

۱ شمع را روشن کنید و روی میز بگذارید.

۲ صفحه‌ی کاغذ را در فاصله‌ی یک متری شمع قرار دهید.

۳ ذرّه‌بین را بین کاغذ و شمع آن قدر جابه‌جا کنید که تصویر شعله‌ی شمع به‌طور واضح روی صفحه‌ی کاغذ تشکیل شود.

وسایل و موادّ لازم:


ذرّه‌بین


شمع


کبریت

یک صفحه کاغذ


متر نواری

● در این آزمایش، تصویر شعله‌ی شمع با شعله‌ی اصلی شمع چه تفاوتی دارد؟



۴ با جابه‌جا کردن ذرّه‌بین، شمع یا صفحه‌ی کاغذ، آزمایش را تکرار کنید.

● از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

کاوشگری

وسایل و موادّ لازم:

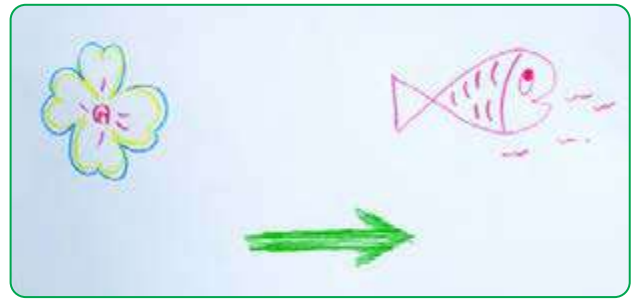

آب


لیوان شیشه‌ای


مقوّای سفید


مداد رنگی

۱ روی یک مقوّای سفید، تصویر ماهی، علامت پیکان و چیزهای دیگری مانند گل بکشید.



۲ مقوّا را مانند شکل به دیوار بچسبانید. یک لیوان شیشه‌ای خالی در فاصله‌ی ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متری، روبه‌روی آن بگذارید.

۳ از بدنه‌ی لیوان به نقّاشی خود نگاه کنید؛ چه می‌بینید؟

۴ بدون آنکه لیوان را جابه‌جا کنید، درون آن آب بریزید.

۵ دوباره از بدنه‌ی لیوان به نقّاشی‌های خود نگاه کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟

● از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۶ اکنون لیوان را به آرامی به عقب و جلو ببرید و آنچه را مشاهده می‌کنید، بنویسید.



کاربرد عدسی‌ها

عدسی‌ها در زندگی روزانه‌ی ما کاربردهای زیادی دارند. در شکل، وسایل گوناگونی را می‌بینید که در آنها از عدسی استفاده شده است.







جمع‌آوری اطّلاعات

در ساعت‌سازی و طلافروشی‌ها از عدسی استفاده می‌کنند. در این باره اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.